INSTITUTO FEDERAL
Brasília

Aula 2 – Conceitos e componentes básicos de eletrônica

Marcos Santos
marcosvsantos@droidunb.com

INSTITUTO FEDERAL
Brasilía

Elétrica básica

Lei de Ohm

A Lei de Ohm estabelece a seguinte relação entre Tensão (V), Resistência (R) e Corrente (I) em um circuito:

$$V = R \times I$$

A Tensão Elétrica (medida em Volts, V) nada mais é que uma **Diferença de Potencial Elétrico**. Pense em uma bateria, nela há duas áreas, uma com mais carga **positiva +** (com menos elétrons) e outra com mais carga **negativa -** (com mais elétrons). Lembre-se: **+-** se atraem, **++** e **--** se repelem. O **Potencial Elétrico** é o quanto uma área carregada dessa consegue atrair e puxar as cargas da outra área, ou seja, cada uma dessas áreas tem seu potencial. **Quanto maior for essa diferença de quantidade de cargas** entre as duas áreas maior a diferença de potencial entre elas, ou seja, **maior a Tensão**.

Lei de Ohm

A Lei de Ohm estabelece a seguinte relação entre **Tensão (V)**, **Resistência (R)** e **Corrente (I)** em um circuito:

$$V = R \times I$$

A **Corrente Elétrica (medida em Amperes, A)** é o resultado dessa pressão feita pela **Tensão Elétrica**, como as duas áreas estão exercendo atração entre si, mas **somente na área negativa temos elétrons soltos**, que podem ser **facilmente transportados**, esses elétrons livres vão em direção para a área positiva de forma ordenada se fizermos uma ligação física entre elas **por meio de um condutor elétrico**, ou seja, por um fio que fecha nosso circuito entre positivo e negativo.

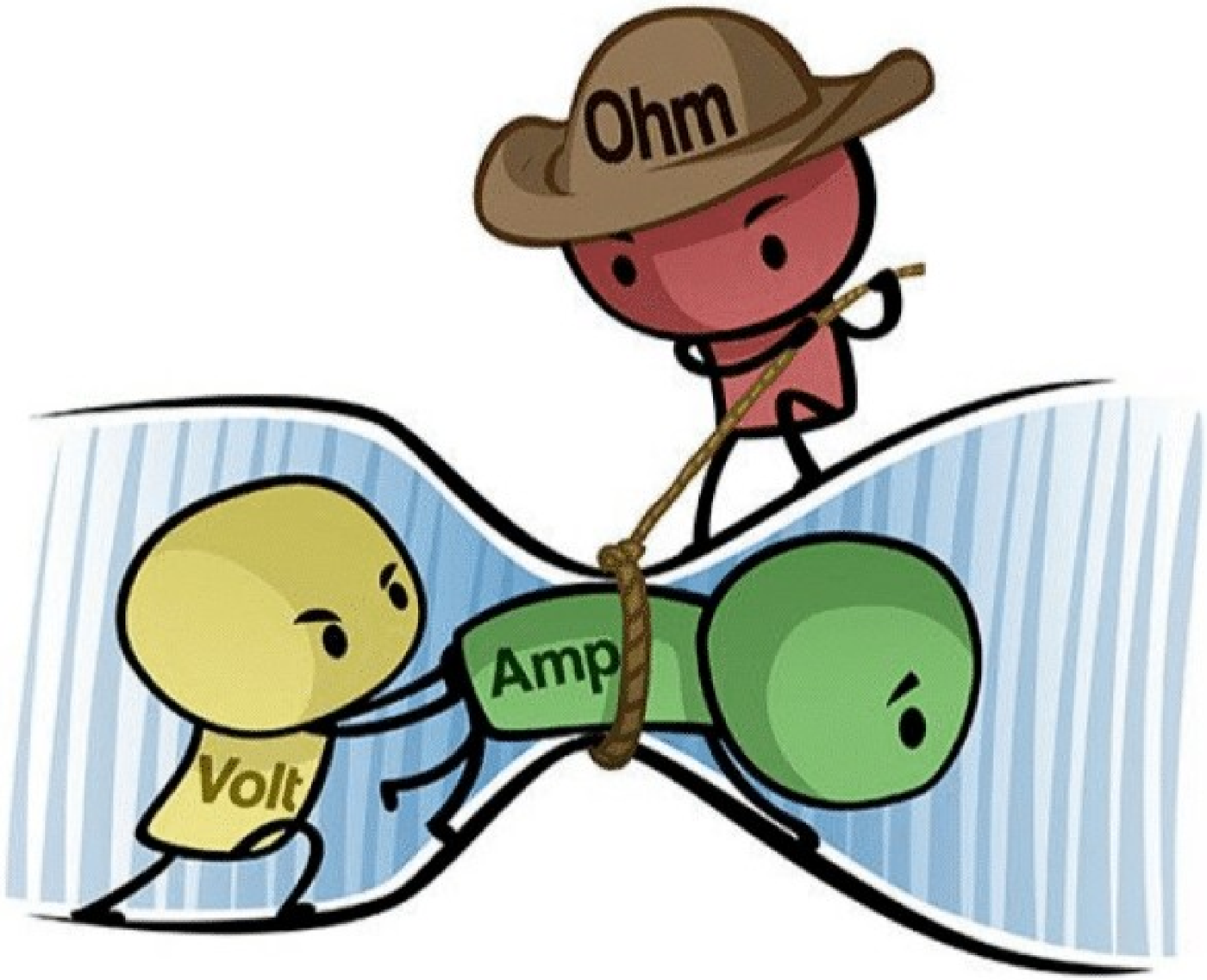
Lei de Ohm

A Lei de Ohm estabelece a seguinte relação entre **Tensão (V)**, **Resistência (R)** e **Corrente (I)** em um circuito:

$$V = R \times I$$

A **Resistência Elétrica (medida em Ohms, Ω)** é a propriedade de alguns materiais em **dificultar o movimento da Corrente Elétrica**. Internamente, esses materiais possuem muitas partículas internas onde os elétrons acabam esbarrando e freando sua velocidade, fazendo com que se **acumulem mais em sua entrada**. Os dispositivos elétricos que possuem essa propriedade são os **Resistores**. Ou seja, se adicionarmos resistores ao circuito, separadamente, teremos **alterações na corrente total do circuito e a criação de subáreas de diferença de potencial entre os resistores**. Se ligarmos um circuito **sem resistores**, teremos um **curto circuito**, a corrente passará de forma tão elevada, com tanta energia que queimaremos os componentes do circuito.

Lei de Ohm

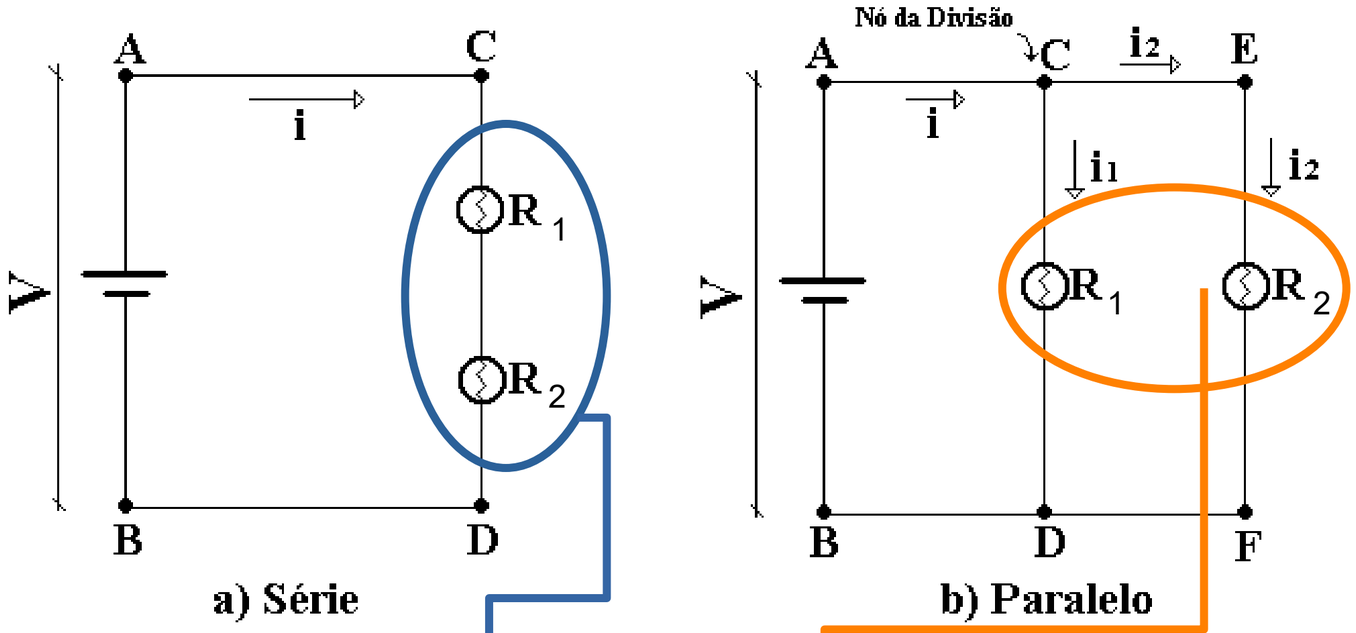


INSTITUTO FEDERAL
Brasilía

Componentes básicos

Resistores

Oferecem **resistência à corrente elétrica no circuito**. Vale lembrar que a **soma das quedas de tensão** em cada resistor resulta sempre na **tensão total da fonte**. A **corrente é a mesma** para todo o circuito **quando estão em série** e **se divide** em cada ramo **quando estão paralelo**.



A resistência total (Resistência Equivalente) aqui é dada pela fórmula:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \ldots$$

A resistência total (Resistência Equivalente) aqui é dada pela fórmula:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots$$

Tipos de Resistores

Existem resistores com os mais **variados valores de resistência (Ω) e com os mais variados formatos e tamanhos**. Existem os tradicionais em formato de tubo, os **resistores variáveis**, como potenciômetros giratórios, deslizantes, analógicos de controle de video game, as “caixinhas azuis com parafuso” para regular os sensores, entre outros.

Capacitores

Capacitores são muito bons em **armazenar energia e soltar rapidamente e continuamente**, por isso são muito utilizados em equipamentos de **descarga agressiva** (como desfibriladores) e como **filtro de sinais**. Há alguns que possuem polaridade e outros não. Para os que possuem, seu terminal positivo fica sempre conectado à parte positiva da fonte, e o terminal negativo na parte negativa da fonte.

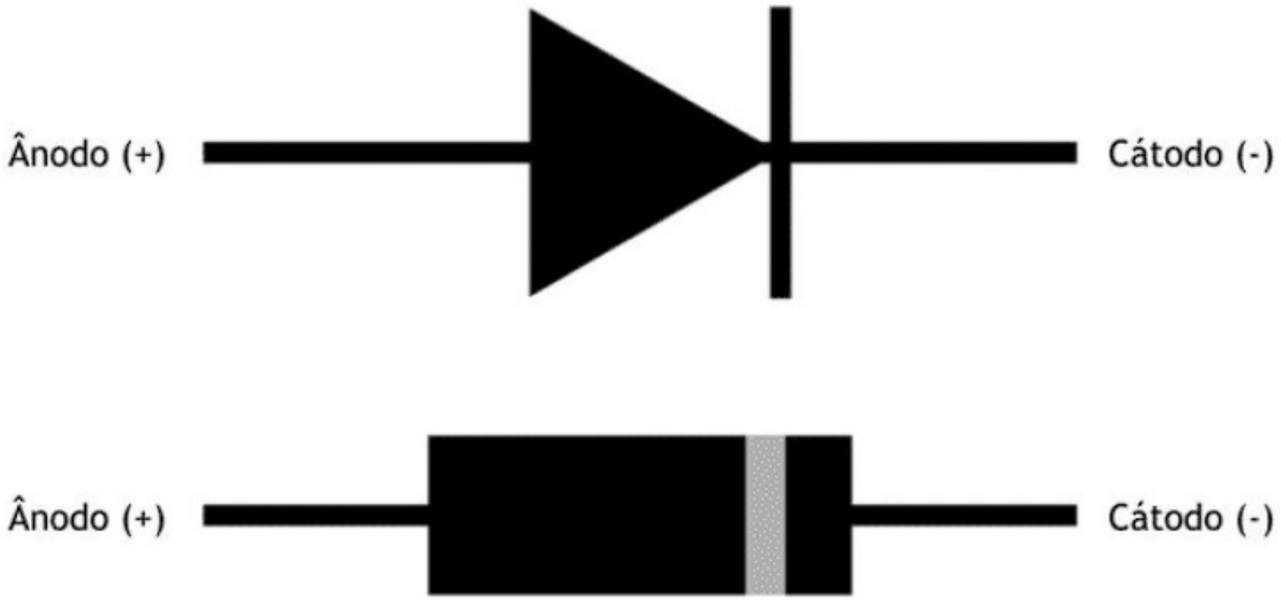
Uma boa analogia seria um balde furado, podemos encher rapidamente e esvaziar rapidamente porém continuamente. Se não estiver conectado à uma carga é como se colocássemos uma rolha nos furos.

Tipos de Capacitores

Os **capacitores polarizados** possuem uma **faixa branca com sinal –** em um dos lados, indicando o terminal negativo. Os **não polarizados não possuem nenhuma marcação**. No corpo dos capacitores, podemos ver a **tensão (V)** que suportam e a **capacitância** (geralmente como uma fração de **Farads (F)**). Os materiais internos mais utilizados são: **cerâmica, filmes plásticos, alumínio e tântalo**.

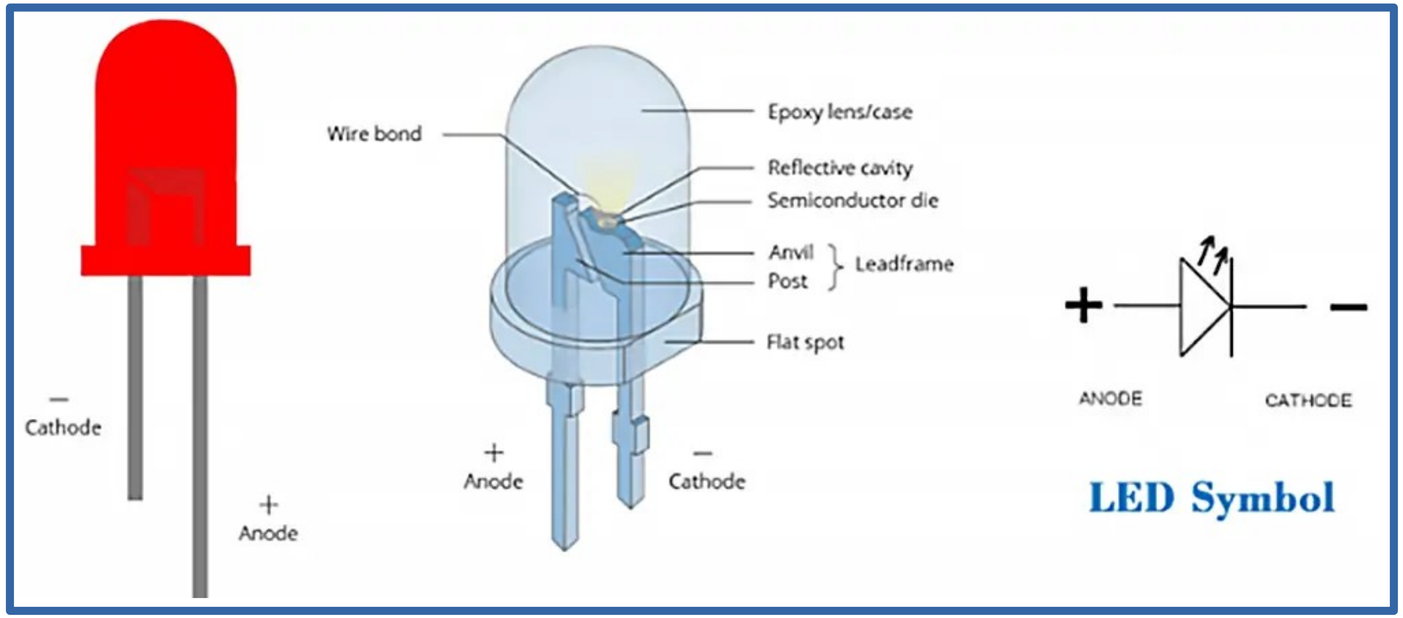
Diodos

Diodos são dispositivos eletrônicos feitos para **deixar a corrente passar em somente um sentido**, no outro sentido ele é bloqueada. Portanto, ele **possui polaridade**, sendo chamado o lado **positivo "anodo"** e o **negativo "catodo"**. A polaridade da conexão no circuito é da mesma forma que o capacitor, porém ele fica conectado como um resistor, **interrompendo a trilha**.

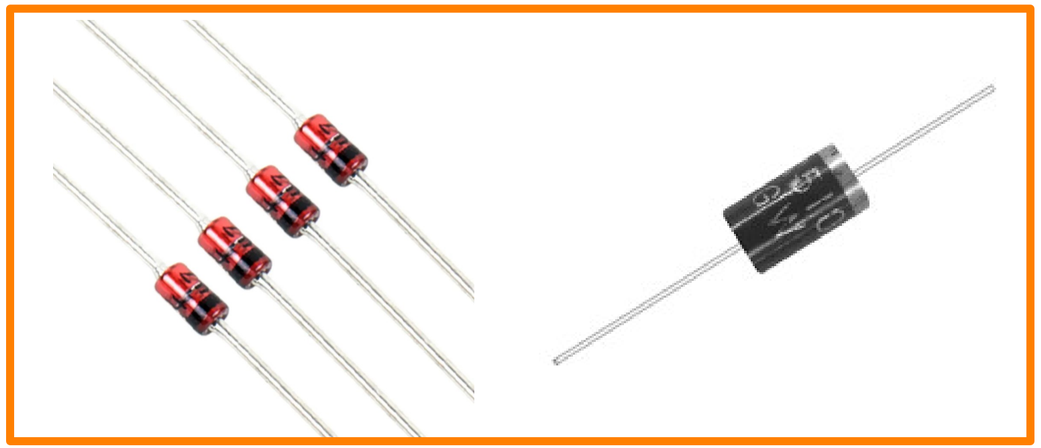


Tipos de Diodos

Os tipos mais usados em robótica são o **Diodo Retificador** (o padrão, que só deixa a corrente passar de um lado) e o **LED** (Diodo Emissor de Luz; lembrando, também só deixa a corrente passar de um lado). O **terminal negativo no retificador** está ao lado da **faixa branca**. No LED, há 3 formas de identificar o terminal negativo: **o menor terminal; está do lado de um chanfro; a maior pecinha dentro do LED**.

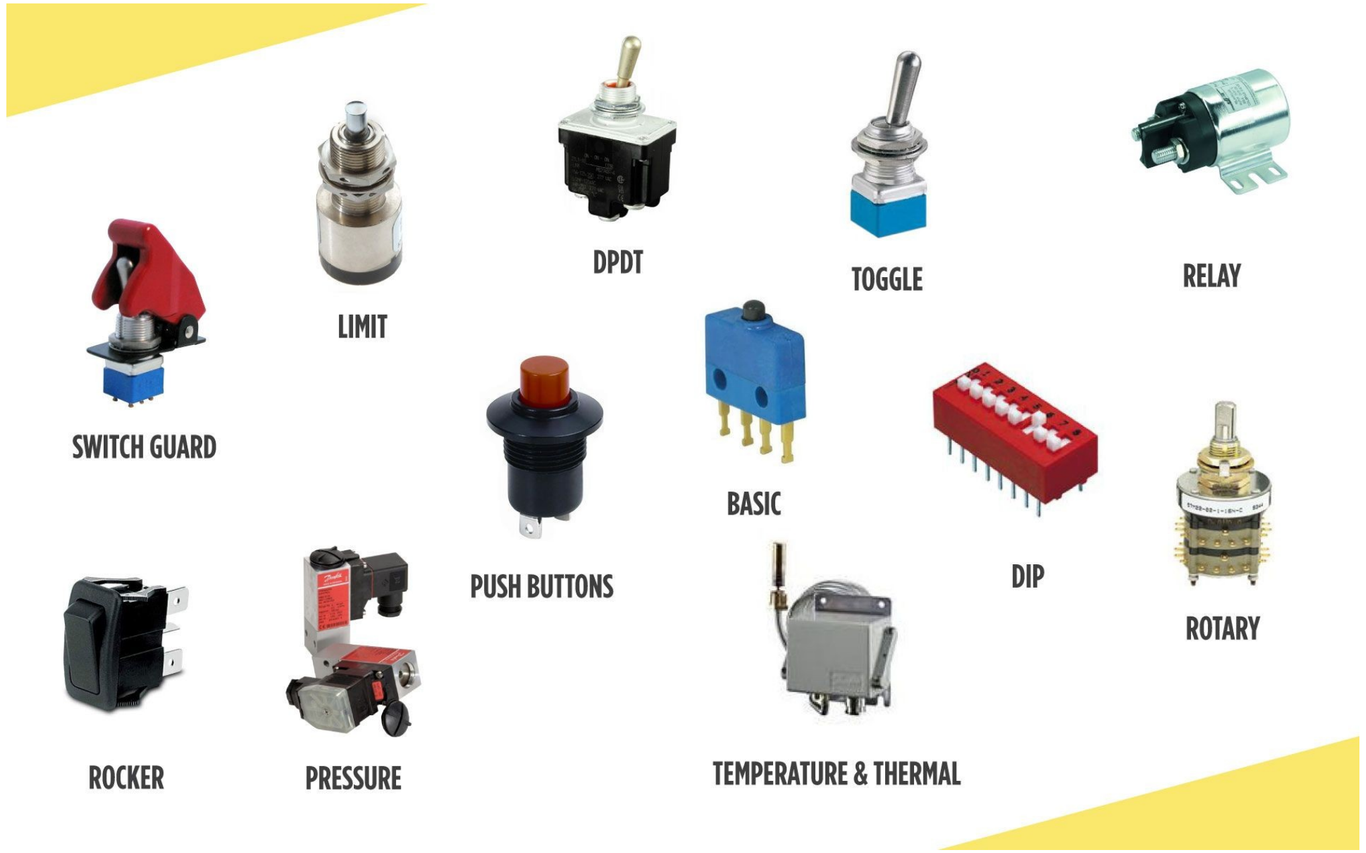


Retificadores:
(o símbolo é o mesmo do slide anterior)



Switches

Os switches, o que inclui **as chaves e botões**, são tipos de componentes que **podem ser ridiculamente simples ou mesmo absurdamente complexos**, porém, é inegável sua importância desde os primórdios da elétrica. A **interação direta, rápida e intuitiva** do usuário para controlar a máquina sempre é requisitada, nem que seja por medidas de segurança.

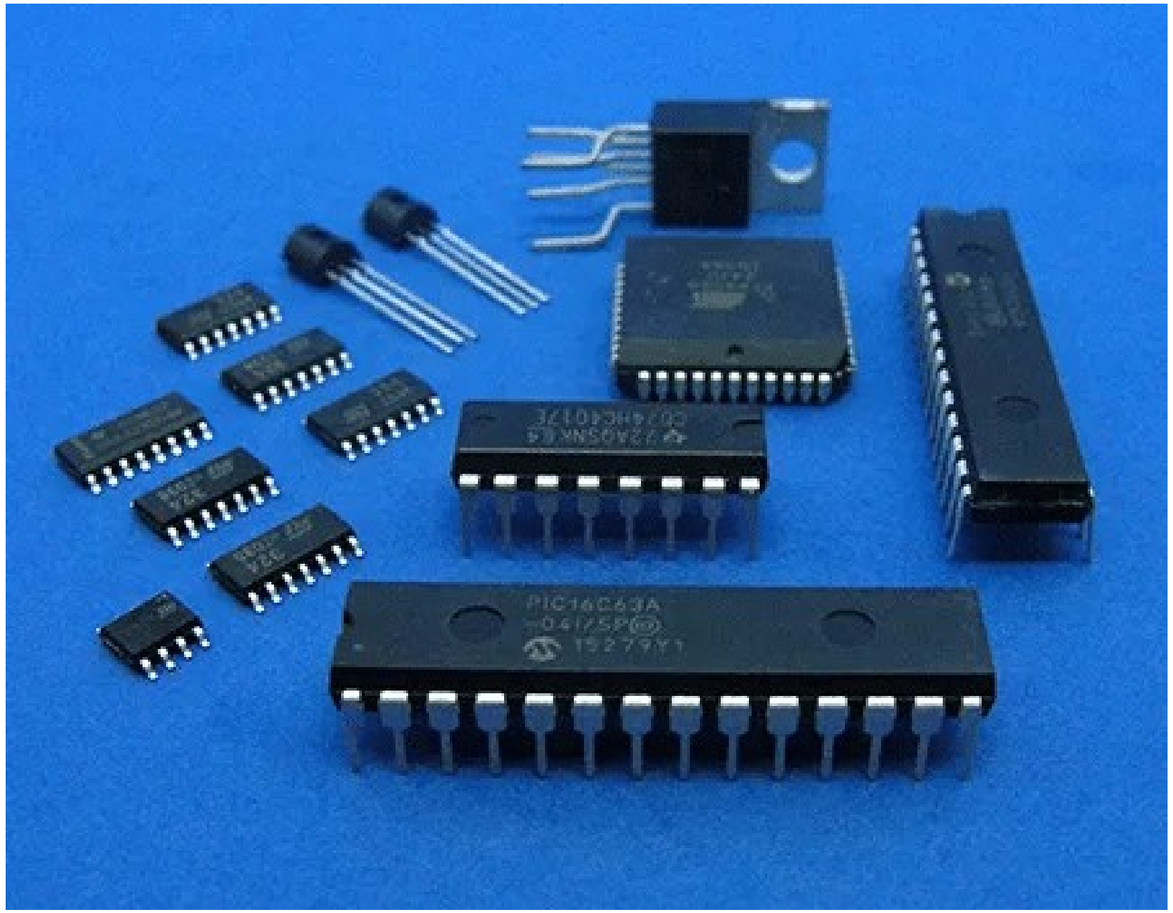


Relés

São dispositivos que **atuam como chave eletrônica**, ao invés de serem acionados fisicamente **são acionados por uma corrente elétrica** que passa em um de seus dois terminais. Eles acionam **um eletroímã que atrai um condutor interno**, que por sua vez **liga outros dois terminais independentes** que ele possui.

Circuitos Integrados (CIs)

São chips que podem envolver muitos dispositivos eletrônicos, resultando nas **mais variadas operações possíveis para cada modelo**. São o berço da computação moderno, permitindo desde operações lógicas até a contagem precisa do tempo. **São muito difundidos em grande parte dos equipamentos eletrônicos**, embora sejam arquitetados para **funções muito específicas**.

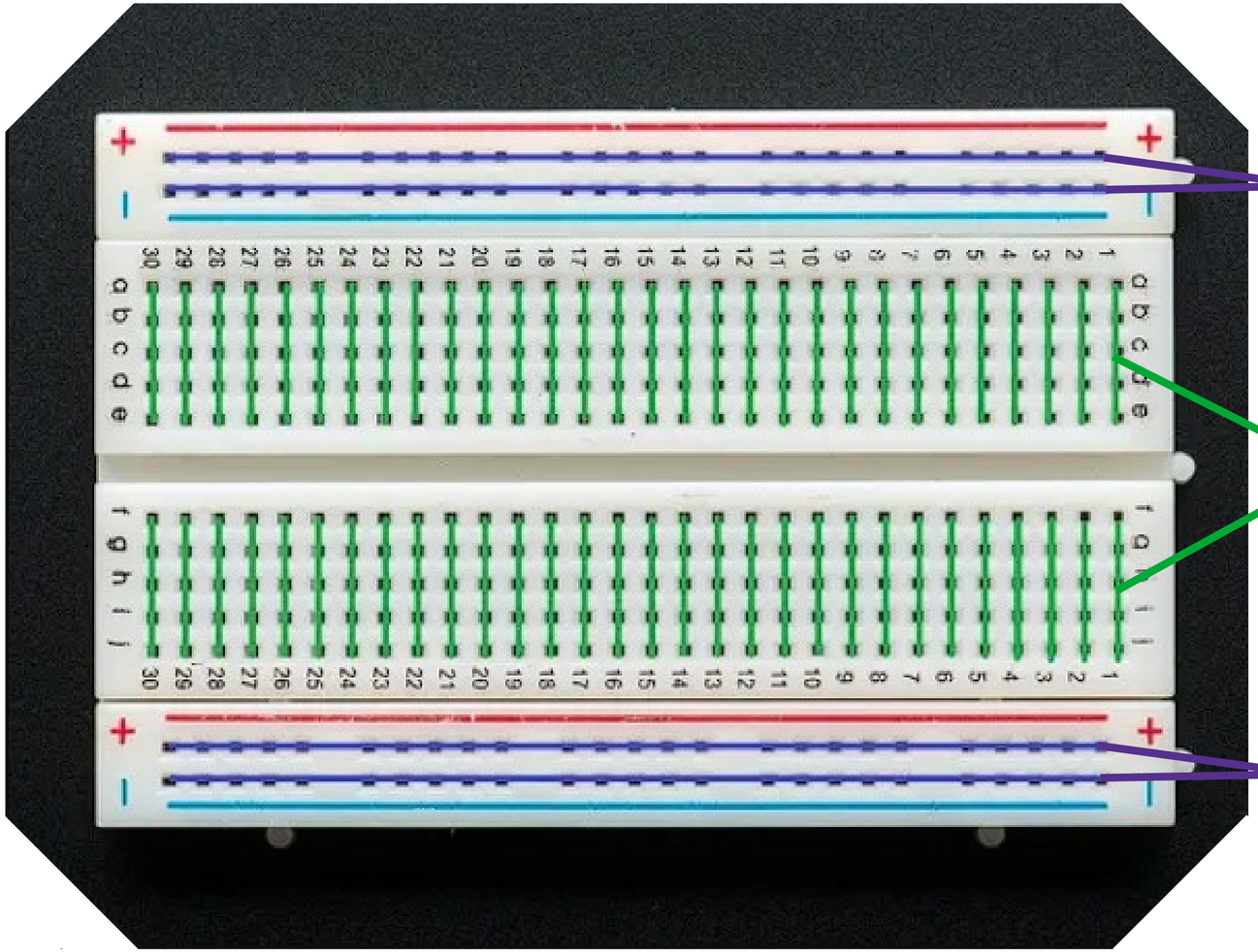


INSTITUTO FEDERAL
Brasilía

A Protoboard

Conexões na Protoboard

⚠ Não conecte dois terminais diferentes do seu componente eletrônico em terminais ligados, em curto, senão os terminais do seu dispositivos vão estar em curto também! ⚠



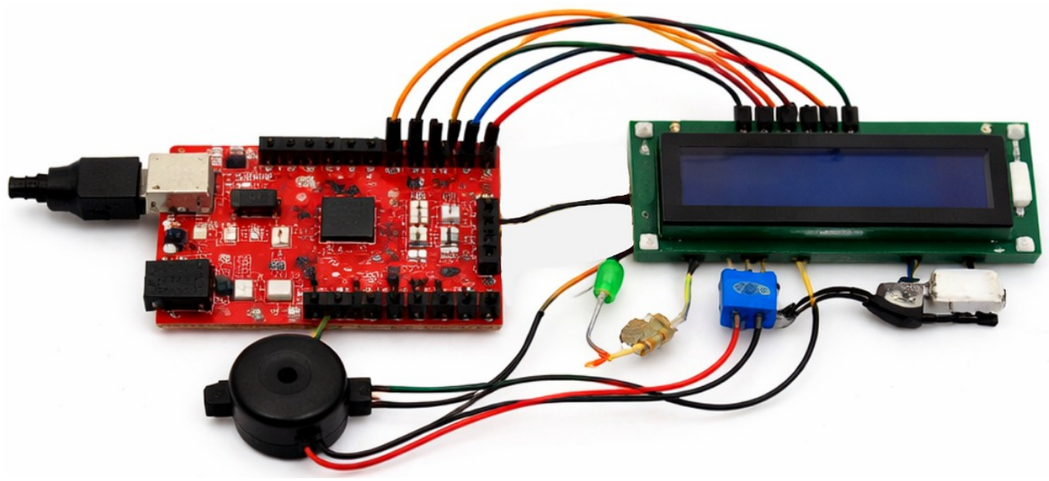
Ligados, em curto

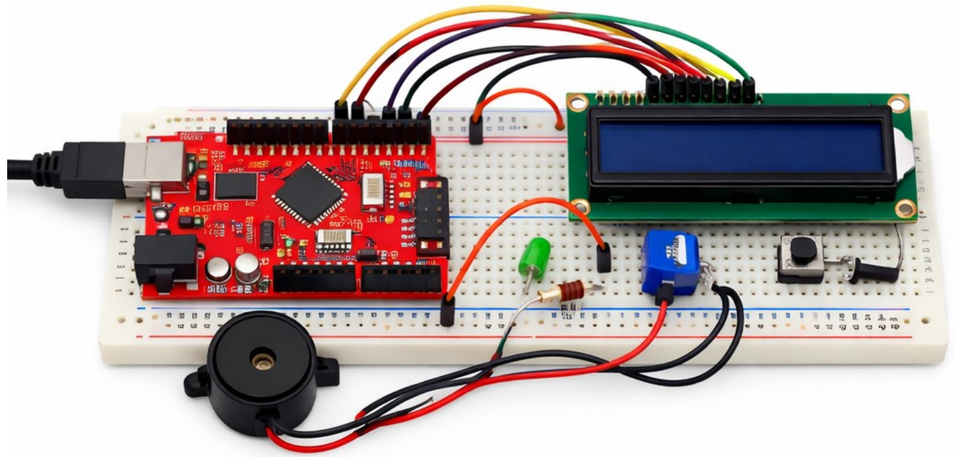
Ligados, em curto

Ligados, em curto

Utilidade da protoboard

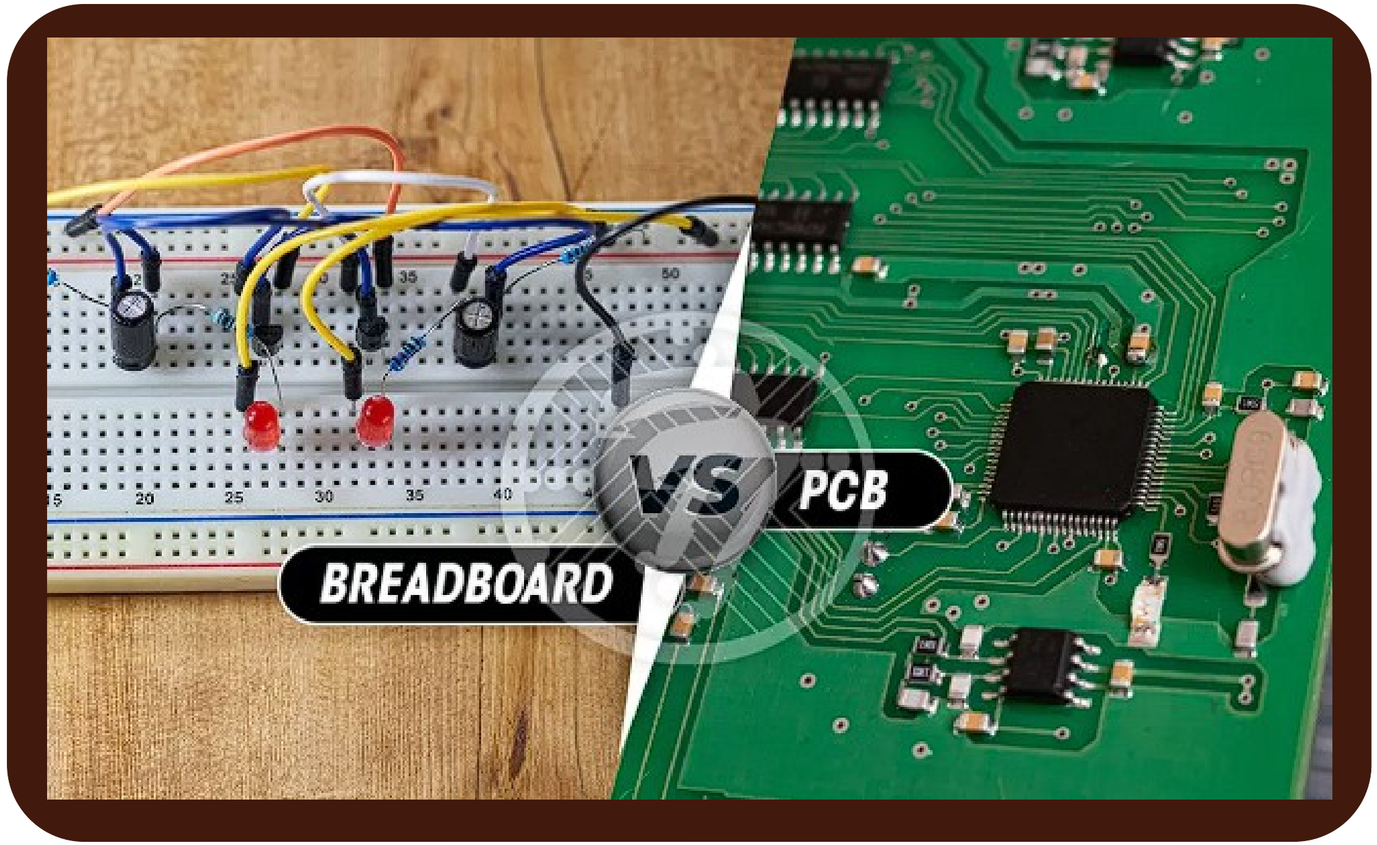
Imagens meramente ilustrativas





Ligar componentes apenas por fios acaba deixando nosso projeto uma bagunça e muito perigoso, pois é muito fácil que fios se quebrem ou soltem. Além disso, soldar os componentes entre si acaba desgastando eles e atrapalhando sua reutilização.

Protoboard VS PCB



Em projetos mais profissionais, é comum trocar a Protoboard por uma Placa de Circuito Impresso (as famosas PCBs) ou por placas ilhadas, por conta de sua melhor aparência (não precisando de fios expostos), segurança (com componentes mais presos) e compactabilidade (costumam ocupar bem menos espaço).

INSTITUTO FEDERAL
Brasilía

Projeto Prático

Projeto prático 1

Materiais:

- 2 resistores de 1K Ohms
- 1 Arduino UNO

Comando: Colocar os Resistores em série; ligar a ponta final do primeiro resistor na porta A0 do Arduino; por fim, fazer a leitura analógica da porta A0 do Arduino e printar no Monitor Serial.

Projeto prático 2

Materiais:

- 1 Potenciômetro comum
- 1 resistor de 1K Ohms
- 1 LED comum
- 1 Arduino

Comando: Com a parte giratória do potenciômetro de frente a você, ligue um jumper na conexão esquerdo do potenciômetro no GND do Arduino, a direita no 5V do Arduino e a do meio no terminal positivo do LED; ligue o terminal negativo do LED no resistor e, por fim, no terminal esquerdo do potenciômetro.

Projeto prático 3 (no tinkercad)

Materiais:

- 2 lâmpadas pequenas
- 1 capacitor 5V de 10mF
- 1 diodo retificador
- 1 push button
- 1 Bateria de 9V

Comando: ligue o positivo da bateria de 9V em um dos terminais do push button; ligue o terminal oposto do push button em um dos terminais da lâmpada 1, no terminal positivo do capacitor (o que fica do lado oposto ao da barra branca) e em um dos terminais da lâmpada 2; ligue o terminal negativo da bateria de 9V no outro terminal da lâmpada 1 e no terminal negativo do diodo (o que fica próximo da barrinha branca). Ligue o terminal positivo do diodo (o terminal que sobrou) no terminal positivo do capacitor e no outro terminal da lâmpada 2.

INSTITUTO FEDERAL
Brasilía

Parabéns pelo empenho!

Até a próxima aula!